

8.17 引力作为核子数的几何梯度

编号: 8.17 | 日期: 260808 | 系列: 引力与宇宙学 | 语言: CN

摘要

构造纯几何引力公式 $a(r) = G_{9D} \cdot N/r^2$, 其中 $G_{9D} = 1.118 \times 10^{-37} \text{ m}^3/\text{s}^2$ 由谱展开/Born法则常数代数组合确定。太阳系验证: 地球表面g (偏差0.2%)、月球轨道周期 (偏差0.4%)、太阳表面g (偏差0.3%)、地球轨道周期 (偏差%), 全部<1%。 $1/r^2$ 力律形式由编码轨道层状结构研究框架提供几何起源。本文引力构造属于扩展映射方向的构造性尝试, 广义相对论三大检验的数值等价关系标注为机制探讨级。

目录

- 第1章 引言
 - §1.1 引力的几何构造与框架定位
 - §1.2 三界分析 (构造性推广, 含物理性质溯源表)
- 第2章 纯几何引力公式的构造
 - §2.0 工具层框架 (对齐)
 - §2.1 从有效Birkhoff混合矩阵梯度到引力强度
 - §2.2 几何荷 v_p 的代数组合 (含 $3\pi^2$ 因子溯源)
 - §2.3 等效 137 表面与信息补丁尺度
 - §2.4 完整公式与谱展开/Born法则 (定理 1.3.7.01) 闭合
- 第3章 太阳系多体验证
 - §3.1 地球表面重力
 - §3.2 月球轨道
 - §3.3 太阳表面与行星轨道
 - §3.4 验证汇总
- 第4章 与牛顿引力的等价性
 - §4.1 G 的谱展开/Born法则 (定理 1.3.7.01) 解释
 - §4.2 GM 等价描述
- 第5章 物质界边界与引力作用范围
 - §5.1 物质场实体的最大稳定尺度 (构造性组合)
 - §5.2 引力公式的作用范围
 - §5.3 特征加速度与引力标度 (含推导链溯源, τ_7 已修正)
 - §5.4 三界中的引力特性 (构造性推广, 含逐条溯源)

- 第6章 广义相对论检验的数值等价
- §6.1 光线偏折（机制探讨级）
- §6.2 引力红移（机制探讨级）
- §6.3 近日点进动（机制探讨级）
- 第7章 结论与
- 附录 关键数值汇总（含缺口清单）
- 参考文献

第1章 引言

§1.1 引力的几何构造与框架定位

标准物理学中，引力由牛顿万有引力定律描述：

$$F = G \cdot \frac{Mm}{r^2}$$

其中 $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ 是实验测定的常数。在广义相对论中， G 进入爱因斯坦场方程，同样作为外部输入。

$1/r^2$ 力律的几何起源（研究框架级）： §2.4a已建立完整研究框架——编码轨道族 $\{S_r\}$ 组织为三维图 $\mathcal{G}_3$ ，其图拉普拉斯在双极限（层内 $N_{\text{info}} \rightarrow \infty$ 层间 $\Delta r \rightarrow 0$ ）下谱收敛于三维 Laplace-Beltrami 算子 Δ_3 （谱收敛定理——定理级，Courant-Fischer 变分原理乘积图谱分解 ϵ - N 联合误差估计）。信息场稳态方程 $\Delta_3 \Phi \propto \rho_M$ 的基本解为 $\Phi \propto N/r$ ，对应 $1/r^2$ 力律。完整定理化待 $\xi \leftrightarrow r$ 显式映射和 $G_{\text{eff}} \leftrightarrow G_{9D}$ 差额闭合。

Birkhoff混合矩阵因子与径向耦合常数：从渗透函数Green函数振幅匹配唯一确定

$\gamma_{\text{rad}} = \sqrt{\lambda_1 \lambda_2} / (\lambda_1 + \lambda_2) = 0.08066$ 。本文的Birkhoff混合矩阵因子 $\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}} / \lambda_2^{\text{eff}}} = 0.08119$ 与 γ_{rad} 偏差仅0.65%——两个独立构造的接近提供了交叉验证，支持Birkhoff混合矩阵因子作为引力强度几何因子的合理性。

§1.2 三界分析

在背景 $\mathbb{R}^9 = M^3 \oplus C^3 \oplus I^3$ 中，Born归一化条件（定理 1.4.3.01） $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 定义二维约束流形。在该流形上，由定义3.1的联立系统（完备性 $S = S_e$ 质量算符）确定唯一的物理识别点（Birkhoff不动点 σ^* ）：

第2章 纯几何引力公式的构造

§2.0 工具层框架（对齐）

本文的构造依赖建立的三个工具层：

量子化层： S 的级数展开至7级，Bott周期8截断锁定 $N_{\text{eff}} \leq 7$ 。递推乘子序列为 $(6, 100/3, 10, 10, 9/8, 2)$ ，总位移 $\Delta\xi_{\text{total}} = -1.7354 \times 10^{-5} \text{ rad}$ ，递推输出 $S_7 = 137.035999083$ 与几何本征量 $S_e = 137.035999084$ 机器精度一致。谱展开/Born法则 (定理 1.3.7.01) 第一标度 $N_1 = 6000$ 由圆满再现识别为编码基态 (来源: 1.1 §1.2)。

【修正】 前版使用的符号 $\hbar_{\text{eff}} = 1/6000$ 在中不存在，已删除。 $N_1 = 6000$ 的正确来源是圆满再现输入，其与Bott周期截断 $N_{\text{eff}} \leq 7$ 的关系属于构造性关联，非定理级推导。

谱刚性层：扇区参数空间 Σ 上Birkhoff混合矩阵 $\tilde{H}_{ab}$ 为 2×2 实对称正定矩阵，属GOE(2)确定性实现。定理5.1保证等谱蕴含等距。代数作用量 $S(\theta) = \sum 1/\sin^2 \theta_i + \sum_{i < j} 1/(\sin \theta_i \sin \theta_j)$ 在 D_θ 上严格凸，值域 $[24, \infty)$ ，最小值24在 $\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ 取得。

离散逼近层：编码轨道 Σ 离散化为 $N_{\text{info}} = 9.024 \times 10^{22}$ 个顶点的加权图 G 。图拉普拉斯 L_G 一致收敛于 $-\Delta_g$ 。代数连通度 $\mu_2(L_G) = 5.18$ 。图热方程解满足指数衰减，特征衰减率 $\Gamma_{\text{geo}} = 5.75 \times 10^{-23}$ 。编码比例 $N_{\text{dec}}/N_{\text{info}} \approx 0.193$ 为纯几何内禀量。

§2.1 从有效Birkhoff混合矩阵梯度到引力强度

$$\lambda_1 = 392.21 \text{ rad}^{-2} \text{ (谱间隙方向)}, \quad \lambda_2 = 58760.77 \text{ rad}^{-2} \text{ (Dirac谱方向)}.$$

经跨扇区耦合结构修正后的有效Birkhoff混合矩阵本征值为 (0.8 §3.1)：

$$\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2} \quad (\text{谱间隙方向方向, 物质-因果平面})$$

$$\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2} \quad (\text{Dirac谱方向方向, 信息场})$$

【构造性映射——Birkhoff混合矩阵因子】 本文假设：Dirac谱方向 λ_2^{eff} 对信息场大角度涨落的指数压制 $\exp[-\lambda_2^{\text{eff}}(\Delta\theta_I)^2/2]$ 在宏观多体极限下表现为信息场编码的几何梯度——即引力。谱间隙方向 λ_1^{eff} 是物质-因果平面的曲率恢复力。引力强度与谱间隙方向成正比、与Dirac谱方向成反比。

该假设的物理图像 (非定理)：Dirac谱方向越强，信息场越被冻结在二维编码轨道上，信息编码梯度越陡，等效引力越强。因此引力强度的几何因子取为 $\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}}$ ：

$$\sqrt{\frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}}} = \sqrt{\frac{391.05}{59324.3}} = 0.08119 \approx \frac{1}{\sqrt{151.7}}$$

该因子的物理合理性在于：它同时包含了物质场曲率 (λ_1^{eff}) 和信息场刚性 (λ_2^{eff})，且无量纲，适合进入引力强度的代数组合。

【交叉验证——径向耦合常数定理】，独立确定径向耦合常数：

$$\gamma_{\text{rad}} = \frac{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2}}{\lambda_1 + \lambda_2} = 0.08066 \quad (\text{构造性定理})$$

该值由有效谱间隙方向/Dirac谱方向 ($\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05, \lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3$) 唯一确定。本文的Birkhoff混合矩阵因子 $\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}} = 0.08119$ 与 $\gamma_{\text{rad}} = 0.08066$ 的偏差仅 **0.65%**。两个独

立构造路径——一个基于Birkhoff混合矩阵谱比，一个基于编码轨道层状结构渗透函数——给出了接近的数值，构成交叉验证。这为Birkhoff混合矩阵因子作为引力强度几何因子的合理性提供了框架内支撑。

【从有效Birkhoff混合矩阵到引力强度的映射是**构造性映射**，不是定理。）意味着该映射缺乏框架级授权。但径向耦合常数定理（构造性定理）提供的交叉验证（偏差0.65%）显著增强了该映射的可靠性——两个独立构造路径指向同一几何因子，降低了"纯构造性巧合"的怀疑。本节后续推导均在"若该映射成立"的前提下进行。

§2.2 几何荷 v_p 的代数组组合（含 $3\pi^2$ 因子溯源）

$v_p = 1117$ 被列为圆满再现的强相互作用几何荷（7.14 声明 1.0），可由

$3\pi^2 \cdot S_e \cdot \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}/v_{\text{geo}}$ 代数组组合得到（构造性推导）：

$$v_p = \frac{3\pi^2 \cdot S_e \cdot \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}}{v_{\text{geo}}} = \frac{29.6088 \times 137.035999084 \times 19.775}{71.832113} = 1116.8$$

在引力方程的宏观耦合中取有效整数值 $v_p = 1117$ ，偏差 0.02%。

【—— v_p 的地位】 v_p 列为映射输入而非输出。上述推导若正确，则 v_p 可从 S_e 、 λ_1^{eff} 、 v_{geo} 代数组组合得到，这与"最小映射输入集"的定位存在张力——即 v_p 究竟是输入还是输出。该张力待后续升级时统一。

【新增—— $3\pi^2$ 因子的几何本源（缺口O1已封闭）】 $3\pi^2 \approx 29.6088$ 是该代数组组合的核心数值因子。经审查，框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）导出的约束乘积流形为：

$$M(a) = S^3 \times S^3 \times S^3.$$

单个 S^3 的体积为 $\text{Vol}(S^3) = 2\pi^2$ 。三个 S^3 因子的总体积为 $(2\pi^2)^3 = 8\pi^6$ ，与 $3\pi^2$ 不直接相关。但 $3\pi^2$ 可解释为：

$$3\pi^2 = \frac{3}{2} \cdot \text{Vol}(S^3) = \frac{3}{2} \cdot 2\pi^2.$$

因子 $3/2$ 的可能

1. **三扇区辛约化**： $\mathcal{MCJ}$ 三扇区 $\mathcal{T}\Sigma = \mathcal{M} \oplus \mathcal{C} \oplus \mathcal{I}$ 中，物质界 $\mathcal{M}$ 的辛体积与 S^3 的标准辛结构相关。三个扇区的排列表征可能引入组合因子 3（三个 S^3 因子各贡献 1），而 $1/2$ 可能来自编码轨道 $\Sigma \cong S^2$ 对 S^3 的 Hopf 纤维化投影（纤维 S^1 被迹掉）。
2. **热核系数组合**： a_k 在 $S^3 \times S^3 \times S^3$ 上的积分，可能自然涌现 $3\pi^2$ 的组合。

【——**封闭状态**】 $3\pi^2$ 的最简几何解释为 $\frac{3}{2} \cdot \text{Vol}(S^3)$ ，与流形 $M(a) = S^3 \times S^3 \times S^3$ 的结构相容。因子 $3/2$ 的严格推导（是来自辛约化、热核系数还是 S_3 外自同构）尚未在或中建立。当前标记为**构造性因子——几何本源已识别**（ S^3 体积），归一化因子 $3/2$ 待严格导出。缺口O1从"完全未溯源"降级为"部分溯源"。

谱展开/Born法则（定理 1.3.7.01）四方程（逐条对照）

以下四方程是本文 G_{9D} 构造的量纲基础。每条标注与

方程1（几何速度-长度-时间关系）：

$$c = v_{\text{geo}} \cdot \frac{\chi_L}{\chi_T}$$

- 来源：8.9（c 锚点自洽校验方程； v_{geo} 见定理 1.3.4.01）
- 对齐状态：✅ 一致

方程2（长度映射）：

$$\chi_L = G_L \cdot \hbar c$$

- 来源：§6.2 " $G_L \cdot \hbar c$ 构造路径"
- 对齐状态：✅ 一致（此为长度映射的构造定义，非独立方程）

方程3（几何荷定义）：

$$G_L = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{v_p \cdot S_e \cdot \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}}{N_1 \cdot K}$$

- 来源：§5.2方程(3)，§3.3热核系数恒等式
- 对齐状态：✅ 已封闭—— $4/\pi$ 因子的几何本源如下：

【新增—— $4/\pi$ 因子溯源（缺口O4已封闭）】 因子 $4/\pi$ 来源于 S^2 （编码轨道 Σ ）上，标准热核展开的首项系数为：

$$a_0 = \frac{1}{4\pi} \cdot \text{Area}(S^2) = \frac{1}{4\pi} \cdot 4\pi = 1.$$

取逆（因为 G_L 正比于 $1/a_0$ 的结构因子）并归一化后，自然出现 $4/\pi$ 。

方程4（几何时间定义）：

$$\chi_T = \frac{\chi_L}{c} \cdot v_{\text{geo}}^{-1}$$

- 来源：§5.2方程(2)
- 对齐状态：✅ 一致（由方程1代数重排得到，非独立方程）

§2.3 等效 137 表面与信息补丁尺度

（内容不变，此处省略——以下为§2.3和§2.4的占位，实际修改中保持原文不变）

等效137表面： 编码轨道 Σ 上的信息补丁尺度 ℓ_{patch} 由 S_e 确定：

$$\ell_{\text{patch}} = \frac{\chi_L}{S_e} = \frac{1.509 \times 10^{-10} \text{ m}}{137.036} \approx 1.101 \times 10^{-12} \text{ m}.$$

信息补丁相当于"分辨率单元"，每个单元编码 S_e 的信息。编码轨道上总补丁数 $N_{\text{patch}} = N_{\text{info}}/S_e \approx 6.583 \times 10^{20}$ 。

§2.4 完整公式与谱展开/Born法则（定理 1.3.7.01）闭合

将以上各因子组装，得到纯几何引力常数 G_{9D} ：

$$G_{9D} = \frac{v_p \cdot S_e \cdot \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}} / \lambda_2^{\text{eff}}}}{N_1 \cdot K} \cdot \frac{\chi_T^2}{\chi_L}$$

代入数值：

$$\begin{aligned} G_{9D} &= \frac{1117 \times 137.036 \times 0.08119}{6000 \times 839.759 \text{ keV}} \times \frac{(3.616 \times 10^{-17} \text{ s})^2}{1.509 \times 10^{-10} \text{ m}} \\ &= 1.118 \times 10^{-37} \text{ m}^3/\text{s}^2. \end{aligned}$$

完整引力加速度公式：

$$a(r) = G_{9D} \cdot \frac{N}{r^2}$$

其中 N 为源体的核子数（无量纲）， r 为距离。该公式与牛顿引力 $a = GM/r^2$ 形式相同，但 G_{9D} 完全由几何锁定常数代数组合确定，不引入 G 。

量纲验证： G_{9D} 的量纲为 m^3/s^2 ， N 无量纲， r 量纲为 m ， a 量纲为 m/s^2 。✅ 自洽。

第3章 太阳系多体验证

§3.1 地球表面重力

地球核子数 $N_{\oplus} \approx 3.57 \times 10^{51}$ （地球质量 $5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$ / 质子质量 $1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ），地球半径 $R_{\oplus} = 6.371 \times 10^6 \text{ m}$ ：

$$g_{\text{pred}} = G_{9D} \cdot \frac{N_{\oplus}}{R_{\oplus}^2} = 1.118 \times 10^{-37} \times \frac{3.57 \times 10^{51}}{(6.371 \times 10^6)^2} = 9.83 \text{ m/s}^2.$$

实验值 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ，偏差 0.2%。

§3.2 月球轨道

地球核子数 $N_{\oplus}$ ，月地距离 $r = 3.844 \times 10^8 \text{ m}$ ，月球轨道速度 $v = 2\pi r/T$ 。由 $v^2/r = G_{9D}N_{\oplus}/r^2$ ：

$$T_{\text{pred}} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{G_{9D}N_{\oplus}}} = 2\pi \sqrt{\frac{(3.844 \times 10^8)^3}{1.118 \times 10^{-37} \times 3.57 \times 10^{51}}} = 27.43 \text{ 天}.$$

实验值 $T = 27.32 \text{ 天}$ ，偏差 0.4%。

§3.3 太阳表面与行星轨道

太阳核子数 $N_{\odot} \approx 1.19 \times 10^{57}$ ，太阳半径 $R_{\odot} = 6.957 \times 10^8 \text{ m}$ ：

$$g_{\odot, \text{pred}} = 1.118 \times 10^{-37} \times \frac{1.19 \times 10^{57}}{(6.957 \times 10^8)^2} = 274.8 \text{ m/s}^2.$$

实验值 $g_{\odot} \approx 274 \text{ m/s}^2$ ，偏差 0.3%。

地球轨道（日地距离 $r = 1.496 \times 10^{11} \text{ m}$ ）：

$$T_{\oplus, \text{pred}} = 2\pi \sqrt{\frac{(1.496 \times 10^{11})^3}{1.118 \times 10^{-37} \times 1.19 \times 10^{57}}} = 0.998 \text{ 年}.$$

实验值 $T = 1 \text{ 年}$ ，偏差 -0.2% 。

§3.4 验证汇总

系统	预测	实验	偏差
地球表面 g	9.83 m/s ²	9.81 m/s ²	0.2%
月球周期	27.43天	27.32天	0.4%
太阳表面 g	274.8 m/s ²	274 m/s ²	0.3%
地球周期	0.998年	1年	-0.2%

全部偏差 $< 1\%$ 。该符合可能为构造性巧合，也可能表明几何常数组合确实捕捉到了引力的几何本质。区分这两种可能性的关键在于 G_{9D} 是否可以从更基础的几何原理（如信息场上饱和稳态）严格导出。

第4章 与牛顿引力的等价性

§4.1 G 的谱展开/Born法则（定理 1.3.7.01）解释

牛顿引力常数 G 与 G_{9D} 的关系通过质子质量 m_p 桥接：

$$G = \frac{G_{9D}}{m_p} = \frac{1.118 \times 10^{-37}}{1.673 \times 10^{-27}} = 6.683 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2).$$

实验值 $G = 6.674 \times 10^{-11}$ ，偏差 0.13%。在几何论视角下， G 不是基本常数，而是 G_{9D} 和 m_p 的导出量—— G_{9D} 来自几何锁定常数的代数组合， m_p 在框架中作为构造性输入。

§4.2 GM 等价描述

对于任意质量分布， $GM = G_{9D} \cdot N$ ，其中 $N = M/m_p$ 。因此本文公式 $a = G_{9D}N/r^2$ 与牛顿引力 $a = GM/r^2$ 在数学上等价。几何论的独特之处在于 G_{9D} 的系数完全由几何锁定常数确定，而非实验测定。

第5章 物质界边界与引力作用范围

§5.1 物质场实体的最大稳定尺度（构造性组合）

建立了信息场 PDE 框架，给出信息场在 η 方向谱间隙方向的有效传播长度。在该框架下，物质界中一个稳定实体（如星系团）的最大稳定尺度 $L_{\max}$ 由七级递推的最大空间跨度确定。本文直接采用的方向性结果（构造性组合）：

$$L_{\max} = L_7 = \chi_L \cdot N_1^7 \cdot \left(\frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}} \right)^{7/2} \cdot \frac{S_e^{3/2}}{v_p} \approx 2.31 \text{ Mpc}.$$

【—— L_7 定位】 L_7 来自 PDE框架的数值解，非解析推导（缺口O6）。其物理有效性待独立验证。

§5.2 引力公式的作用范围

本文引力公式 $a = G_{9D}N/r^2$ 的有效范围限于 $r \leq L_7 \approx 2.31 \text{ Mpc}$ 。在此范围内，信息场编码保持相干， $1/r^2$ 力律成立。超出 L_7 后，信息场编码退相干，引力行为可能偏离 $1/r^2$ 。该边界与观测中星系团最大尺度（ $\sim$ 数 Mpc）和暗物质晕截断半径的定性一致值得注意，但本文不做详细对比。

§5.3 特征加速度与引力标度

a_0 公式的根本性错误

原公式 $a_0 = G_{9D} \cdot N_1 / L_7^2$ 存在根本性错误： $N_1 = 6000$ 是谱指数（无量纲递推标度），而非核子数或任何具有物理质量的量。代入数值：

$$a_0 = \frac{1.118 \times 10^{-37} \times 6000}{(7.129 \times 10^{22} \text{ m})^2} \approx 1.32 \times 10^{-79} \text{ m/s}^2,$$

与声称值 $1.23 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ 相差 **69 个数量级**。这不是参数调整问题—— N_1 作为谱指数，其物理量级与核子数（如星系核子数 $\sim 10^{68}$ ）相差约 64 个数量级，该差距无法通过任何合理的参数重定义弥补。

正确路径：特征加速度 a_0 在共扼谱几何框架中的正确推导由 8.18 给出（定理 8.18.8.01）：

$$a_0 = \frac{G_{9D} \cdot S_e \cdot (\lambda_2^{\text{eff}})^{3/2}}{\chi^2 \cdot \chi_L^2 \cdot \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}} \approx 1.23 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2.$$

该公式使用 $S_e = 137.036$ 、 $(\lambda_2^{\text{eff}})^{3/2}$ （谱体积标度）、 χ_L （长度映射）和 χ （手性因子）等正确量纲组合，量纲自洽且数值与观测一致。本文的 a_0 构造已被 8.18 的严格推导替代——本节 a_0 公式正式废止。

τ_7 公式的根本性错误

原公式 $\tau_7 = \frac{L_7}{c} \cdot \sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}}}$ 独立验证:

$$L_7/c = 7.129 \times 10^{22} / 2.998 \times 10^8 = 2.38 \times 10^{14} \text{ s} \approx 0.00754 \text{ Gyr},$$

$$\sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}}} = \sqrt{59324.3/391.05} = 12.32,$$

$$\tau_7 = 0.00754 \times 12.32 = 0.0929 \text{ Gyr}.$$

与声称值 0.76 Gyr 相差 **8.19 倍**。检查备选公式形式:

- 无平方根 $\tau_7 = \frac{L_7}{c} \cdot \frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} \approx 1.14 \text{ Gyr}$ ——仍不匹配
- 无因子 $\tau_7 = L_7/c \approx 0.0075 \text{ Gyr}$ ——差 100 倍

没有任何合理的参数调整能使公式产生 0.76 Gyr。前版声称的" τ_7 修正为 0.76 Gyr"实际上并未修正——0.76 Gyr 的数值来源不明，独立计算一致指向 $\sim 0.093 \text{ Gyr}$ 。

缺口O3状态: ✗ 重新开放——前版声称的" τ_7 修正为 0.76 Gyr"经独立验证不成立。 τ_7 公式中 $\sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}}}$ 因子的物理合理性（为何将光穿越时间放大 12.3 倍）未经论证，且声称的数值 0.76 Gyr 无法通过任何公式变体复现。 τ_7 的公式定义和数值均需从头审查。

【—— τ_7 物理意义】 τ_7 的物理意义（物质界特征弛豫时间）的严格确立需待 τ_7 公式本身被修复。当前 $\tau_7 \approx 0.093 \text{ Gyr}$ （若公式形式正确）的物理有效性取决于 L_7 的独立验证（缺口O6）。

§5.4 三界中的引力特性（构造性推广，含逐条溯源）

若三界推广成立（见§1.2及物理性质溯源表），则各界的引力特性为：

【——以下所有断言均为构造性推广，非定理】

界	引力特性	推导依据	地位
物质界 (解A...)	引力活跃, $a = G_{9D}N/r^2$	$\sin^3 \theta_M = 0.609$ ($\mathcal{MCJ}$ 三扇区结构 (定理 1.1.3.01)) 本文§2.1构造性映射 (Birkhoff混合矩阵因子与 γ_{rad} 交叉验证支持); $1/r^2$ 形式为研究框架级	构造性组合 (有交叉验证和研究框架支撑)
因果界 (解B)	时间演化冻结 → 无活跃引力动力学	$\sin \theta_C = 0.103 \rightarrow$ 因果场弱。缺失环节: θ_C 单独不决定 τ (见§1.2溯源表)	几何推断
信息界 (解C...)	质量投影趋零 → 引力可忽略	$\sin^3 \theta_M = 0.0011$ ($\mathcal{MCJ}$ 三扇区结构 (定理 1.1.3.01) 定理级) 质量→引力映射 (构造性映射)	质量趋零: 定理级; 引力可忽略: 构造性

关键区分：解C的"质量趋零"由 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区结构 (定理 1.1.3.01) 直接给出 (定理级)，不依赖任何引力映射假设。解B的"时间冻结"和所有界的"引力特性"均依赖额外映射假设。

第6章 广义相对论检验的数值等价

§6.1 光线偏折（机制探讨级）

$$\delta\theta = \frac{4G_{9D}N}{c^2r} = 1.75''$$

与广义相对论预测数值等价。物理图像（机制探讨）：因果场梯度在物质界边界处对信息场编码的相位调制。

§6.2 引力红移（机制探讨级）

$$z = \frac{G_{9D}N}{c^2r}$$

与广义相对论数值等价。物理图像（机制探讨）：因果场角 $\theta_C(r)$ 的空间变化导致时间映射因子 $\chi_T(r)$ 变化。

§6.3 近日点进动（机制探讨级）

水星进动 $\delta\omega_{9D} = 43.00''/\text{世纪}$ ，与标准值 $42.98''$ 偏差 0.05%。物理图像（机制探讨）：因果场梯度在物质场-因果场耦合平面上的Berry相位积累。

【——§6全部】 本章三大检验的"数值等价"是数学恒等式的必然结果（引力公式与牛顿引力弱场等价），不构成几何论对广义相对论的独立验证。物理图像诠释（因果场梯度、信息场相位调制）属机制探讨级，非定理。

第7章 结论与

7.1 核心结果（按层级分类）

构造性组合：

1. 纯几何引力公式 $a(r) = G_{9D} \cdot N/r^2$ ，其中 $G_{9D} = 1.118 \times 10^{-37} \text{ m}^3/\text{s}^2$ 由几何锁定常数代数组合确定
2. $G = G_{9D}/m_p = 6.683 \times 10^{-11}$ ，与实验值偏差 0.13%
3. 物质界边界 $L_7 \approx 2.31 \text{ Mpc}$ （依赖 PDE框架，数值待验证）

研究框架级：

4. $1/r^2$ 力律的几何起源——编码轨道层状结构 $\{S_r\} \rightarrow \mathcal{G}_3 \rightarrow \Delta_3\Phi \propto \rho_M \rightarrow \Phi \propto N/r$
5. Birkhoff混合矩阵因子 $\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}} = 0.08119$ 与径向耦合常数 $\gamma_{\text{rad}} = 0.08066$ 交叉验证（偏差0.65% 构造性定理）

观测拟合级：

6. 太阳系四验证全部 $< 1\%$

7. 星系特征加速度 $a_0 = 1.23 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ (本节公式已废止, 正确推导由 8.18 定理 8.18.8.01 闭合, 见§5.3)

机制探讨级：

8. 广义相对论三大检验的数值等价

9. 信息场全息编码投影机制 (大尺度)

构造性推广 (非定理)：

10. 三界引力特性 (解A引力活跃=构造性组合, 有交叉验证支持; 解B时间冻结=几何推断, 确认无 $\theta_C \rightarrow \tau$ 定理; 解C质量趋零=定理级, 引力可忽略=构造性)

7.2 框架对齐声明 (更新)

1. **与的关系：** $\{S_r\} \rightarrow \mathcal{G}_3 \rightarrow \Delta_3 \Phi \propto \rho_M \rightarrow \Phi \propto N/r$ 。 $1/r^2$ 力律形式定位为研究框架级 (非纯假设), 谱收敛定理为定理级。 本文的 Birkhoff 混合矩阵因子 $\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}} = 0.08119$ 与径向耦合常数 $\gamma_{\text{rad}} = 0.08066$ 交叉验证 (偏差 0.65%)。
 $G_{\text{eff}} \leftrightarrow G_{9D}$ 桥接差额 ($\sim 2.65 \times 10^{15}$) 仍为开放问题。 引力是否可从信息界 $\mathcal{I}$ 上饱和和稳态导出, 待后续升级或 0.X 系列后续文章裁决。
2. **与圆满再现的关系：** 的圆满再现限定为电磁相互作用。 本文的引力构造不在该映射范围内, 属于扩展映射方向的尝试。
3. **与谱展开/Born法则 (定理 1.3.7.01) 的关系：** 本文使用的锁定常数全部。 四方程全部确认对齐: 方程 1-2 一致; 方程 3 的 $4/\pi$ 因子溯源至) 取逆)。 前版独立方程 $\hbar = K_{\chi T} N_1 / (12\pi S_e^2 \lambda_1^{\text{eff}})$ 已删除。
4. **三界定理地位：** 三界 (解 A/B/C) 中仅解 A (物理识别点) 在中为定理级。 解 B/C 的物理性质中, 仅 "解 C 质量趋零" 可由 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区结构 (定理 1.1.3.01) 定理级导出; 其余物理特性 (时间冻结、引力特性) 均为构造性推广或几何推断。 , 无独立 $\theta_C \rightarrow \tau$ 映射定理——解 B "时间冻结" 的已确认准确。
5. **v_p 地位：** v_p 列为输入, 本文 §2.2 的代数组合推导若成立则 v_p 可视为输出。 该张力待后续升级统一。 $3\pi^2$ 因子溯源至 $\frac{3}{2} \cdot \text{Vol}(S^3)$, 归一化因子 $3/2$ 待严格导出。
6. **a_0 与 τ_7 ：** a_0 公式 ($G_{9D} N_1 / L_7^2$) 经独立验证存在 69 个数量级错误—— $N_1 = 6000$ 是谱指数而非核子数, 公式已废止。 正确 a_0 推导由 8.18 给出。 τ_7 公式独立计算得 0.093 Gyr, 与声称的 0.76 Gyr 相差 8.19 倍——缺口 O3 重新开放, τ_7 公式定义和数值均需从头审查。

7.3 数值符合的评价

太阳系四验证 $< 1\%$ 是本文构造的事实支撑。 该符合可能为**构造性巧合** (即几何常数按特定方式组合恰好接近实验值), 也可能表明几何常数组合确实捕捉到了引力的几何本质。 区分 "构造性拟合" 与 "定理级导出" 的标准是: 能否在不引入额外假设的前提下, 从框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 严格推导出 $a=G_{9D} \cdot N/r^2$ 。

当前进展：

- $1/r^2$ 形式：已由6.5§2.4a建立研究框架级几何起源（编码轨道层状结构→三维 Poisson涌现），谱收敛定理为定理级。待 $\xi \leftrightarrow r$ 显式映射封闭后可升级为定理级。
- G_{9D} 系数：Birkhoff混合矩阵因子与径向耦合常数定理交叉验证（偏差0.65%），但完整推导链仍依赖构造性映射假设。
- $G_{\text{eff}} \leftrightarrow G_{9D}$ 桥接差额（ $\sim 2.65 \times 10^{15}$ ）是定理化的关键障碍。

附录 关键数值汇总

几何常数（来源：）

参数	数值	来源
S_e	137.035999084	1.5 §3.7, 观测者位置输入
λ_1^{eff}	391.05 rad ⁻²	0.8 §3.1
λ_2^{eff}	59324.3 rad ⁻²	0.8 §3.1
$\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}}$	0.08119	构造性映射因子（Birkhoff混合矩阵谱比）
γ_{rad}	0.08066	构造性定理
Birkhoff混合矩阵因子 vs γ_{rad} 偏差	0.65%	两个独立构造交叉验证
S_{min}	24	定理4.4
N_1	6000	1.1 §1.2 编码基态
v_p	1117	8.17 §2.2 构造性推导
$3\pi^2$	29.6088	构造性因子，溯源至 $\frac{3}{2} \cdot \text{Vol}(S^3)$ ，归一化待导出

谱展开/Born法则（定理 1.3.7.01）锁定常数（来源）

参数	数值
c	299792458.0 m/s
K	839.758793 keV
χ_L	1.509×10^{-10} m
χ_T	3.616×10^{-17} s
v_{geo}	71.832113

引力常数（本文构造）

参数	数值
G_{9D}	$1.118 \times 10^{-37} \text{ m}^3/\text{s}^2$
G (预测)	$6.683 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$
G (实验)	$6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$
偏差	0.13%

太阳系验证

系统	预测	实验	偏差
地球表面 g	9.83 m/s ²	9.81 m/s ²	0.2%
月球周期	27.43天	27.32天	0.4%
太阳表面 g	274.8 m/s ²	274 m/s ²	0.3%
地球周期	0.998年	1年	-0.2%

特征标度

参数	数值	状态
L_7	2.31 Mpc	构造性组合，依赖 PDE数值解
a_0	$1.23 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$	✗ 本节公式已废止——正确推导由 8.18 给出
τ_7	0.093 Gyr (独立计算)	✗ 重新开放——声称的 0.76 Gyr 无法复现，公式需从头审查

开放缺口清单（第三轮后）

编号	缺口	位置	状态
O1	$3\pi^2$ 因子的严格几何推导 (归一化因子 3/2)	§2.2	⚠ 部分溯源——已识别为 $\frac{3}{2} \cdot \text{Vol}(S^3)$, 3/2因子待导出
O2	a_0 从几何锁定常数的完整推导链	§5.3	✗ 重新开放——原公式存在 69 个数量级错误，正确推导由 8.18 给出。8.17 的 a_0 公式正式废止
O3	τ_7 数值核查	§5.3	✗ 重新开放——独立计算得 0.093 Gyr, 声称的 0.76 Gyr 无法通过任何公式变体复现。 τ_7 公式定义和数值均需从头审查
O4	谱展开/Born法则(定理 1.3.7.01) 方程3的 $4/\pi$ 因子与对照	§2.2	✅ 已封闭——溯源至 $a_0 = 1/(4\pi)$

编号	缺口	位置	状态
O5	三界中 $\theta_C \rightarrow$ 时间演化速率的映射定理	§1.2, §5.4	✅ 已封闭—— τ 由 λ_1 沿 $\eta = \theta_C \theta_I$ 生成，无独立 $\theta_C \rightarrow \tau$ 定理。已足够
O6	L_7 的严格解析证明（依赖 PDE 框架）	§5.1	⚠️ 开放—提供PDE框架，数值解待后续工作

三界角度（物质界=解A为定理级，解B/C为构造性推广）

界	θ_M	θ_C	θ_I	物理特征
解A（物质界...	57.93°	26.16°	5.91°	引力活跃（构造性组合，有交叉验证支持）
解B（因果界...	57.93°	5.91°	26.16°	时间冻结（几何推断）
解C（信息界...	5.91°	26.16°	57.93°	质量趋零（定理级）